Solución de la pregunta 30

GEOMETRÍA · SUFICIENCIA DE DATOS: APLICACIONES

Se puede determinar la altura de un poste vertical, si:

(1) Desde 10 m de su base, su extremo se ve con un ángulo de elevación de 45°
(2) En cierto momento proyecta una sombra de 10 m, con los rayos del sol formando 45° con el suelo

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Analiza (1)
$h = 10\tan 45^\circ = 10$ m. Basta.

2 Analiza (2)
$h = 10\tan 45^\circ = 10$ m. Basta.

3 Concluye
Cada una por sí sola: D.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) (2) también basta.

B) (1) también basta.

C) No hace falta juntarlas.

E) Cada una determina la altura.

Idea clave. Distancia horizontal + ángulo ⇒ altura.